

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 6

Гидродинамическое описание

Гидродинамическое описание

- Вектор $(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$ координат и импульсов всех N частиц в системе.
 - N -частичная функция распределения $f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$ ансамбля N -частичных систем.
 - 1-, 2-, 3-частичные функции распределения частиц и плазменных фракций $(f_1^{(1)}, f_{12}^{(2)}, G_\alpha^{(1)}, G_{\alpha\beta}^{(2)})$ как интегралы (моменты) N -частичной функции распределения $f^{(N)}(\mathbf{R}^{(N)}, \mathbf{P}^{(N)})$.
 - Концентрация (плотность заряда) и плотность электрического тока как сумма интегралов (моментов) от 1-частичных функций распределения $G_\alpha^{(1)}$ плазменных фракций.
- Плотности потока частиц, импульса (давление) и энергии (тепловой энергии) как моменты 1-частичных функций распределения $G_\alpha^{(1)}$ плазменных фракций.

Гидродинамическое описание

- Гидродинамическое описание переходит от 1-частичных функций распределения $G_{\alpha}^{(1)}$ в 6-мерном пространстве координат и импульсов к конечному набору функций в 3-мерном координатном пространстве (плотность потока частиц, давление, плотность потока тепла).
- Распределение частиц по импульсу в каждой точке пространства характеризуется не функцией, а набором «чисел» (скаляров, векторов и тензоров)— интегральных параметров (моментов) от распределения по импульсу.

Гидродинамические параметры

- Концентрация — момент с единичной весовой функцией:

$$n_{\alpha}(\mathbf{r}) = \int_{|\mathbf{p}| < \infty} G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3\mathbf{p}.$$

Гидродинамические параметры (продолжение)

- Плотность (массовая) $m_\alpha n_\alpha$. Плотность заряда $\rho_\alpha = e_\alpha n_\alpha$.
- Плотность потока частиц — момент с весовой функцией в виде скорости (вектора):

$$\mathbf{\Gamma}_\alpha = \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v}(\mathbf{p}) G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p}.$$

- Гидродинамическая (направленная) скорость фракции (локальная «центромассовая» скорость фракции). Строго говоря, не момент, а отношение моментов:

$$\mathbf{u}_\alpha = \frac{\mathbf{\Gamma}_\alpha}{n_\alpha}.$$

- Плотность импульса (массовая плотность потока) фракции $m_\alpha \mathbf{\Gamma}_\alpha = m_\alpha \mathbf{u}_\alpha n_\alpha$. Плотность электрического тока фракции $\mathbf{j}_\alpha = e_\alpha \mathbf{\Gamma}_\alpha = e_\alpha \mathbf{u}_\alpha n_\alpha$.

Гидродинамические параметры. Давление

- Полное давление (динамическое плюс «тепловое») — плотность потока импульса. Плотность потока в i -м направлении проекции импульса на j -ю ось. Симметричный тензор ранга 2 (матрица 3×3). Момент с весовыми функциями в виде произведения i -й и j -й проекций скорости:

$$\hat{\Pi}_{\alpha ij} = \int_{|\mathbf{p}| < \infty} v_i p_j G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p} = m_{\alpha} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} v_i v_j G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p}.$$

- Полное давление $\hat{\Pi}_{\alpha ij}$ представимо в виде суммы динамического $m_{\alpha} n_{\alpha} u_{\alpha i} u_{\alpha j}$ и «теплового» $\hat{P}_{\alpha ij}$ давлений (аналог теоремы Кёнига):

$$\hat{\Pi}_{\alpha ij} = m_{\alpha} n_{\alpha} u_{\alpha i} u_{\alpha j} + \hat{P}_{\alpha ij},$$
$$\hat{P}_{\alpha ij} = m_{\alpha} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} (v_i - u_{\alpha i}) (v_j - u_{\alpha j}) G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p}.$$

Гидродинамические параметры. Давление

- Динамическое давление (тензор) $m_{\alpha} n_{\alpha} u_{\alpha i} u_{\alpha j}$ — плотность потока импульса направленного движения фракции.
- «Тепловое» давление (тензор) $\hat{P}_{\alpha ij}$ — плотность потока импульса «теплого» движения (импульса относительно локального центра масс). Ненулевая величина в отличие от плотности импульса «теплого» движения.
- Диагональные элементы $\hat{P}_{\alpha ii}$ тензора «теплого» давления совпадают с определением силы, которая действовала бы по нормали на стенку единичной площади, ориентированную перпендикулярно i -й оси (стенка движется с гидродинамической скоростью фракции). Нормальные напряжения.
- Недиагональные элементы $\hat{P}_{\alpha ij}$ — касательные (тангенциальные) напряжения.

Гидродинамические параметры. Плотность «тепловой» энергии. «Температура»

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \hat{P}_{\alpha ii},$$
$$kT_{\alpha} = \frac{1}{3n_{\alpha}} \sum_{i=x,y,z} \hat{P}_{\alpha ii} = \frac{2\varepsilon_{\alpha}}{3n_{\alpha}}.$$

- Температура характеризует уровень энергии «теплого» движения (без энергии направленного движения).
- В «бесстолкновительных» плазменных процессах (с характерными временами короче времени свободного пробега частиц между столкновениями), может изменяться тепловая энергия движения (давление) только для одного направления (например, вдоль скорости $\mathbf{u}$). Тепловое движение в ортогональной плоскости не затрагивается процессом.

Плотность «тепловой» энергии и «температура» для движения вдоль направления $\mathbf{h}/|\mathbf{h}|$

$$\varepsilon_{\alpha}^{(\parallel \mathbf{h})} = \frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \frac{h_i h_j}{h^2} \hat{P}_{\alpha ij} ,$$

$$kT_{\alpha}^{(\parallel \mathbf{h})} = \frac{1}{n_{\alpha}} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \frac{h_i h_j}{h^2} \hat{P}_{\alpha ij} = \frac{2\varepsilon_{\alpha}^{(\parallel \mathbf{h})}}{n_{\alpha}} .$$

Гидродинамические параметры.

Плотность потока тепла (кинетической энергии)

$$\begin{aligned}
 \mathbf{W}_\alpha &= \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{v} \frac{m_\alpha v^2}{2} G_\alpha^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p} && \stackrel{\langle (v_i - u_i)(v_j - u_j)^2 \rangle = 0}{=} \\
 &&& \text{и азим.-симм. } \hat{P}_\alpha \text{ отн. } \mathbf{u}^0 \\
 &= \mathbf{u}_\alpha \left(\underbrace{\frac{n_\alpha m_\alpha \mathbf{u}_\alpha^2}{2}}_{\text{Пл-ть энерг. напр. дв-я}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \hat{P}_{\alpha ii}}_{\text{Пл-ть «тепл.» энерг. — } n_\alpha k T_\alpha^{(\parallel \mathbf{u})} / 2 + n_\alpha k T_\alpha^{(\perp \mathbf{u})}} + \underbrace{\sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \frac{u_{\alpha i} u_{\alpha j}}{u_\alpha^2} \hat{P}_{\alpha ij}}_{\text{Перекр. часть от напр. и «тепл.» движ-й вдоль } \mathbf{u}_\alpha \text{ — } n_\alpha k T_\alpha^{(\parallel \mathbf{u})}} \right) = \\
 &= n_\alpha \mathbf{u}_\alpha \left(\frac{m_\alpha \mathbf{u}_\alpha^2}{2} + k T_\alpha^{(\perp \mathbf{u})} + \frac{3k T_\alpha^{(\parallel \mathbf{u})}}{2} \right) && \stackrel{\text{Изотроп-е «тепл.» давл.: } T_\alpha^{(\parallel \mathbf{u})} = T_\alpha^{(\perp \mathbf{u})}}{=} \\
 &= \mathbf{u}_\alpha \left(\underbrace{\frac{n_\alpha m_\alpha \mathbf{u}_\alpha^2}{2}}_{\text{Пл-ть энерг. напр. дв-я}} + \underbrace{\frac{5n_\alpha k T_\alpha}{2}}_{\text{Пл-ть энтальпии}} \right).
 \end{aligned}$$

Гидродинамические параметры.

Плотность потока тепла (кинетической энергии)

- Азимутально-симметричный тензор $\hat{P}_\alpha$ относительно направления скорости $\mathbf{u}$ — диагональный тензор в системе координат с осью $z' \parallel \mathbf{u}$:

$$\hat{P}_{\alpha z' z'} = n_\alpha k T_\alpha^{(\parallel \mathbf{u})}, \quad \hat{P}_{\alpha x' x'} = \hat{P}_{\alpha y' y'} = n_\alpha k T_\alpha^{(\perp \mathbf{u})}.$$

- В произвольной системе осей x, y, z

$$\hat{P}_{\alpha ij} = n_\alpha k T_\alpha^{(\perp \mathbf{u})} \delta_{ij} + n_\alpha \left(k T_\alpha^{(\parallel \mathbf{u})} - k T_\alpha^{(\perp \mathbf{u})} \right) \frac{u_{\alpha i} u_{\alpha j}}{u^2}.$$

- Сохранение потока энергии вдоль трубки тока стационарного течения (со столкновительной изотропизацией) — уравнение Бернулли (сохранение суммы удельной механической энергии направленного движения и удельной энтальпии).

Порядок получения гидродинамических уравнений

- Динамическое уравнение для гидродинамического параметра (в виде момента) получают интегрированием кинетического уравнения для функции распределения $G_{\alpha}^{(1)}$ с тем же весовым множителем, что и в определении данного параметра.
- Временную и пространственные производные преобразуют и перегруппировывают, если требуется получить уравнение для гидродинамического параметра, не являющегося моментом функции распределения (гидродинамической скорости, температуры).

Гидродинамические уравнения

Уравнение непрерывности для концентрации плазменной фракции

- Гидродинамическое уравнение для концентрации плазменной фракции α — уравнение непрерывности.
- Получают интегрированием кинетического уравнения для функции распределения $G_{\alpha}^{(1)}$ по пространству импульсов с единичным весовым множителем.
- Интеграл от дивергентного слагаемого со «средним» полем — нулевой (равен потоку частиц на поверхности бесконечного импульса).
- Интеграл по всем импульсам от интеграла столкновений — нулевой (частицы не исчезают/не появляются при столкновении и остаются в той же точке координатного пространства).

Гидродинамические уравнения

Уравнение непрерывности

$$\frac{\partial n_{\alpha}}{\partial t} + \operatorname{div}(\underbrace{\mathbf{u}_{\alpha} n_{\alpha}}_{\substack{\text{Плот-ть} \\ \text{потока } \Gamma_{\alpha}}}) = 0$$

- Зависит от гидродинамической скорости $\mathbf{u}_{\alpha}$.

Гидродинамические уравнения

Уравнение Эйлера (для гидродинамической скорости)

- Аналог уравнения Ньютона для импульса.
- Получают интегрированием кинетического уравнения для функции распределения $G_\alpha^{(1)}$ по пространству импульсов с весовым множителем в виде импульса $\mathbf{p}$:

$$\int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{p} \left\{ \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{r}}(\mathbf{v} G_\alpha^{(1)}) + \underbrace{e_\alpha (\mathbf{E} + [\mathbf{v}, \mathbf{B}]/c)}_{\substack{\text{Интегр-т} \\ \text{по частям}}} \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} \right\} d^3 \mathbf{p} =$$
$$= \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \mathbf{p} \left\{ \sum_{\beta} St_{\alpha\beta} \right\} d^3 \mathbf{p}$$

Гидродинамические уравнения

Уравнение Эйлера

$$\frac{\partial(m_\alpha n_\alpha \mathbf{u}_\alpha)}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{P}}_\alpha - e_\alpha (\mathbf{E} + [\mathbf{u}_\alpha, \mathbf{B}]/c) n_\alpha =$$

$$= n_\alpha \sum_{\beta} \underbrace{\mu_{\alpha\beta}}_{\substack{\text{Привед.} \\ \text{масса}}} \left\{ \underbrace{n_\beta \frac{d(\mathbf{u}_\alpha - \mathbf{u}_\beta)}{dt}}_{-\nu_{\alpha\beta} \mathbf{t} (\mathbf{u}_\alpha - \mathbf{u}_\beta)} \right\}_{\text{СТОЛКН.}},$$

$$\frac{\partial(m_\alpha n_\alpha \mathbf{u}_\alpha)}{\partial t} = \underbrace{m_\alpha \mathbf{u}_\alpha \frac{\partial n_\alpha}{\partial t}}_{\substack{\text{В сумме с др.} \\ \text{слаг. ноль (из ур-я непр.)}}} + m_\alpha n_\alpha \frac{\partial \mathbf{u}_\alpha}{\partial t},$$

$$\operatorname{div}_{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{P}}_\alpha = \sum_{j=1}^3 \mathbf{x}_j^0 \sum_{i=1}^3 \frac{\partial(m_\alpha n_\alpha u_{\alpha i} u_{\alpha j} + \hat{P}_{\alpha ij})}{\partial x_i} =$$

$$= \underbrace{m_\alpha \mathbf{u}_\alpha \operatorname{div}(n_\alpha \mathbf{u}_\alpha)}_{\substack{\text{В сумме с др.} \\ \text{слаг. ноль (из ур-я непр.)}}} + m_\alpha n_\alpha (\mathbf{u}_\alpha, \nabla) \mathbf{u}_\alpha + \operatorname{div}_{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{P}}_\alpha.$$

Гидродинамические уравнения

Уравнение Эйлера

$$m_{\alpha} n_{\alpha} \left[\frac{\partial \mathbf{u}_{\alpha}}{\partial t} + (\mathbf{u}_{\alpha}, \nabla) \mathbf{u}_{\alpha} \right] = e_{\alpha} n_{\alpha} (\mathbf{E} + [\mathbf{u}_{\alpha}, \mathbf{B}]/c) -$$
$$- \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \hat{P}_{\alpha ij}}{\partial x_i} \mathbf{x}_j^0 - n_{\alpha} \sum_{\beta} \underbrace{\mu_{\alpha\beta}}_{\text{Привед. масса}} \underbrace{\nu_{\alpha\beta} t}_{\text{Эфф. трансп. частота}} (\mathbf{u}_{\alpha} - \mathbf{u}_{\beta})$$

- Зависит от тензора давления $\hat{P}_{\alpha}$.
- В «бесстолкновительном» плазменном процессе (с характерным периодом короче времени свободного пробега частиц между столкновениями), может изменяться в пространстве только один из элементов тензора давления (например, соответствующий направлению $\mathbf{i}^0$ вдоль гидродинамической скорости $\mathbf{u}$). Элементы $P_{\alpha jj}$ для ортогональных направлений $\mathbf{j}^0 \perp \mathbf{i}^0$ не затронуты процессом.

Гидродинамические уравнения

Двухжидкостная модель

- В двухжидкостной модели электроны и ионы рассматриваются как отдельные фракции (со своей концентрацией и гидродинамической скоростью).
- Фракции взаимодействуют посредством электрического и магнитного полей (созданных совместно) и сил трения.

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{u}_e n_e) = 0, \quad \frac{\partial n_i}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{u}_i n_i) = 0,$$

$$m_e n_e \left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e, \nabla) \mathbf{u}_e \right] = -e n_e (\mathbf{E} + [\frac{\mathbf{u}_e}{c}, \mathbf{B}]) - \nabla P_e - \nu_{ei} \mu (\mathbf{u}_e - \mathbf{u}_i) n_e$$

$$m_i n_i \left[\frac{\partial \mathbf{u}_i}{\partial t} + (\mathbf{u}_i, \nabla) \mathbf{u}_i \right] = Z e n_i (\mathbf{E} + [\mathbf{u}_i, \mathbf{B}]/c) - \nabla P_i + \nu_{ei} \mu (\mathbf{u}_e - \mathbf{u}_i) n_e,$$

$P_e(n_e), P_i(n_i)$ — уравнения процесса (не состояния) для давления,

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi e}{c} (Z n_i \mathbf{u}_i - n_e \mathbf{u}_e) + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Гидродинамические уравнения

Плазменные эффекты, «теряемые» при гидродинамическом подходе

- Гидродинамические уравнения представляют направленное и «тепловое» движение частиц как некоррелированные между собой (отделяют тепловое давление от гидродинамического).
- В частности, такое приближение оправданно для процессов с характерным временем переменности больше интервала свободного пробега частиц между двумя столкновениями (последние и разделяют направленное и тепловое движение **отдельной** частицы).
- В противоположном, «бесстолкновительном», пределе существуют частицы, которые движутся точно с фазовой скоростью волнового процесса (в резонансе с волной) и столкновения «не разбивают» их резонансное движение на гидродинамическое (с иной скоростью) и хаотическое тепловое.

Плазменные эффекты, «теряемые» при гидродинамическом подходе

- Резонансные частицы способны определять «бесстолкновительный» (резонансный) энергообмен между электрическим полем и плазмой.
- Гидродинамический подход остаётся справедливым для «бесстолкновительных» волновых процессов с фазовой скоростью больше тепловой скорости частиц (при наличии внешнего магнитного поля резонансное движение трансформируется по сравнению с прямолинейным).

Гидродинамические уравнения

Одножидкостная модель

- В одножидкостной модели плазму представляют как жидкость с электрическим током и зарядом.
- Уравнения двухжидкостной гидродинамики заменяют эквивалентной системой:
 - а) уравнением непрерывности для массовой плотности
$$\rho_m = m_i n_i + m_e n_e;$$
 - б) уравнением Эйлера для гидродинамической скорости жидкости $\mathbf{u} = (m_i n_i \mathbf{u}_i + m_e n_e \mathbf{u}_e) / \rho_m;$
 - в) уравнением непрерывности для электрического заряда
$$\rho_q = e (Z n_i - n_e);$$
 - г) «уравнением Эйлера» для плотности тока $\mathbf{j}$ — «обобщённым законом Ома»; $\mathbf{j} = e (Z n_i \mathbf{u}_i - n_e \mathbf{u}_e) \neq \rho_q \mathbf{u}.$

Гидродинамические уравнения

Одножидкостная модель (продолжение)

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{u} \rho_m) = 0, \quad \frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0,$$
$$\rho_m \left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}, \nabla) \mathbf{u} \right] = \rho_q \mathbf{E} + [\mathbf{j}, \mathbf{B}] / c - \nabla (P_e^{(\text{цм})} + P_i^{(\text{цм})}),$$

- «Уравнение Эйлера» для тока получают интегрированием по импульсу кинетических уравнений для электронов и ионов с весовыми множителями $-e\mathbf{v}$ и $Ze\mathbf{v}$ и сложением результатов:

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{j}^T \mathbf{u} + \mathbf{u}^T \mathbf{j} + \rho_q \mathbf{u}^T \mathbf{u})}_{\text{Дивергенция тензора}} = \frac{e^2 n_e}{m_e} \left(\mathbf{E} + \left[\frac{\mathbf{u}_e}{c}, \mathbf{B} \right] \right) +$$
$$+ \frac{Z^2 e^2 n_i}{m_i} \left(\mathbf{E} + \left[\frac{\mathbf{u}_i}{c}, \mathbf{B} \right] \right) - \nabla \left(\frac{ZeP_i^{(\text{цм})}}{m_i} - \frac{eP_e^{(\text{цм})}}{m_e} \right) - \nu \mathbf{j}.$$

Гидродинамические уравнения

Одножидкостная модель (продолжение)

- В слагаемых с магнитным полем выражаем $n_e \mathbf{u}_e$ и $n_i \mathbf{u}_i$ через $\mathbf{u}$ и $\mathbf{j}$:

$$n_e \mathbf{u}_e = \frac{Z \rho_m \mathbf{u} - m_i \mathbf{j} / e}{Z m_e + m_i}, \quad n_i \mathbf{u}_i = \frac{\rho_m \mathbf{u} + m_e \mathbf{j} / e}{Z m_e + m_i}.$$

Обобщённый закон Ома

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \underbrace{\nabla \cdot (\mathbf{j}^T \mathbf{u} + \mathbf{u}^T \mathbf{j} + \rho_q \mathbf{u}^T \mathbf{u})}_{\text{Дивергенция тензора}} &= \left(\frac{e^2 n_e}{m_e} + \frac{Z^2 e^2 n_i}{m_i} \right) \mathbf{E} + \\ &+ \frac{Z e^2 \rho_m}{m_e m_i c} [\mathbf{u}, \mathbf{B}] - \frac{e (m_i - Z m_e)}{m_e m_i c} [\mathbf{j}, \mathbf{B}] - \nabla \left(\frac{Z e P_i^{(\text{цм})}}{m_i} - \frac{e P_e^{(\text{цм})}}{m_e} \right) - \nu \mathbf{j}. \end{aligned}$$

Обобщённый закон Ома (продолжение)

- В пределе неподвижных «тяжёлых» ионов обобщённый закон Ома совпадает с уравнением Эйлера для электронов:

$$\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} = \frac{e^2 n_e}{m_e} \mathbf{E} - \frac{e}{m_e c} [\mathbf{j}, \mathbf{B}] + \frac{e}{m_e} \nabla P_e^{(\text{цм})} - \nu \mathbf{j}.$$

Выводы

- ▶ Гидродинамическое описание плазмы оперирует моментами функции распределения — интегралами от локальной функции распределения с весовыми множителями, зависящими от импульса. (Детальное описание распределения частиц по импульсу заменено интегральными характеристиками.)
 - Основные гидродинамические параметры: концентрация, гидродинамическая скорость, тензор давления, плотность потока кинетической энергии (направленного и теплового движения).
 - Элементы тензора давления определены плотностью потока компонент импульса «теплового» движения.
 - Плотность потока кинетической энергии представляет собой произведение гидродинамической скорости и суммы плотностей энергии направленного и «теплового» движения и «перекрёстного» слагаемого от направленного и «теплового» движений. (В изотропном случае суммы плотности энергии направленного движения и плотности энтальпии.)

Выводы (продолжение)

- ▶ Гидродинамические уравнения получают интегрированием по импульсу кинетического уравнения для одночастичной функции распределения с соответствующим весовым множителем.
 - Первая пара гидродинамических уравнений: уравнение непрерывности для концентрации плазменной фракции, уравнение Эйлера для гидродинамической скорости фракции.
 - Зависят от тензора давления, в котором может изменяться только один из элементов в «бесстолкновительном» процессе (с характерным временем меньше времени свободного пробега частицы между столкновениями).
 - Примечание. Третье уравнение — уравнение для плотности кинетической энергии. Преобразуется к уравнению для «температуры» и далее к уравнению для изменения энтропии (производству тепла столкновениями, в частности, силой динамического трения).

Выводы (окончание)

- ▶ Уравнения гидродинамики полагают направленное и тепловое движение независимыми, что приводит к «потере» резонансного взаимодействия отдельных групп частиц с электромагнитным полем в пределе «бесстолкновительной» среды.
- ▶ Двухжидкостная гидродинамика рассматривает электронную и ионную фракции как отдельные жидкости, взаимодействующие посредством совместно созданного электромагнитного поля.
- ▶ Одножидкостная гидродинамика рассматривает плазму как жидкость, с наводимыми в ней электрическим зарядом и током.
 - Опирается на уравнения непрерывности для массовой и зарядовой плотностей, уравнением Эйлера для гидродинамической скорости и обобщённым законом Ома для плотности электрического тока.